DUOC UC — ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA / ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTACIONAL

DOCUMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE — ESTÁNDAR IEEE 830

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)

Sistema E-Commerce y Gestión Administrativa Web — Pastelería Mil Sabores

Asignatura:	Desarrollo Fullstack II (DSY1104)
Evaluación:	Evaluación Parcial N° 2 (30%)
Versión:	2.0 — Implementación Frontend React 18 & Testing Unitario
Fecha:	Octubre 2026
Estado:	Aprobado para Evaluación Docente

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como objetivo formalizar la **Especificación de Requisitos de Software (ERS)** para la plataforma web de comercio electrónico y administración de **Pastelería Mil Sabores**, en el marco de la celebración de sus 50 años de trayectoria artesanal (1976 – 2026). La especificación establece los lineamientos funcionales, requerimientos no funcionales, estructura de componentes en React 18, esquema de persistencia local reactiva y la batería de pruebas unitarias automatizadas con Jasmine y Karma exigidas en la asignatura Desarrollo Fullstack II (DSY1104).

1.2 Alcance del Sistema

El sistema comprende una aplicación web de página única (SPA) modular dividida en dos grandes ámbitos operativos:

- **Módulo Público (Tienda Clientes):** Catálogo interactivo de 8 categorías oficiales, ficha técnica de productos, selector de inventario con tope físico, carrito reactivo con cálculo de IVA y despacho, checkout asistido con autocompletado y comunas de Chile, comprobante con boleta electrónica imprimible, gestión de reclamos/contacto y secciones conmemorativas de blog y recetas.
- **Módulo Administrativo y Vendedor:** Dashboard analítico de ventas y órdenes, mantenedor CRUD de catálogo de productos con detección de stock crítico (≤ 6 unidades), mantenedor CRUD de categorías, control de usuarios y roles, reportes financieros y modal tributario para visualización y reimpresión de boletas.

1.3 Definiciones y Acrónimos

Término / Acrónimo	Definición Técnica
SPA	Single Page Application. Aplicación web cargada en una sola página con actualización dinámica sin recarga completa.
SRP	Single Responsibility Principle. Principio donde cada componente React encapsula una sola funcionalidad.
SKU	Stock Keeping Unit. Identificador alfanumérico único para control individual de productos en bodega.
Módulo 11	Algoritmo estándar oficial utilizado por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile para validar el dígito verificador del RUN.

2. Arquitectura Tecnológica y Estándares

Componente	Tecnología	Justificación de Ingeniería
Frontend SPA	React 18.3.1 (Vite 5)	Renderizado reactivo con Virtual DOM, arquitectura basada en componentes funcionales y hooks.
Enrutamiento	React Router DOM 6.26.2	Enrutamiento declarativo del lado del cliente, layouts encapsulados y guardias de ruta para roles.
Diseño y Grilla	Bootstrap 5.3.3 + CSS3	Diseño responsivo adaptable a dispositivos móviles (≥360px), tablets y escritorio.
Persistencia Local	LocalStorage + Event Bus	Simulación reactiva de base de datos en `src/services/db.js` con sincronización mediante eventos.
Suite de Testing	Jasmine Core 5.1 + Karma 6.4	Ejecución de pruebas unitarias sobre Chrome Headless en Windows con cobertura 10/10.
Transpilación	Webpack 5.94 + Babel Loader 9.1	Soporte para JSX y sintaxis moderna ES6+ durante la ejecución desatendida de pruebas.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

A continuación se formalizan los 18 requerimientos funcionales del sistema bajo estándar tabular de ingeniería:

3.1 Módulo Tienda Pública (Clientes)

RF-01: Catálogo y Búsqueda Multicriterio de Productos	
Descripción	El sistema debe mostrar los productos en una grilla paginada permitiendo filtrado simultáneo por 8 categorías oficiales (Tortas Cuadradas, Tortas Circulares, Postres Individuales, Sin Azúcar, Tradicional, Sin Gluten, Veganos y Especiales), ordenamiento por precio o nombre y búsqueda por texto.
Entradas	Término de búsqueda, categoría seleccionada, criterio de ordenamiento.
Salidas	Colección de tarjetas de productos que satisfacen los filtros aplicados.
Criterio Aceptación	La actualización del catálogo ocurre en menos de 100 ms de forma reactiva sin recarga de página.

RF-02: Ficha Técnica Detallada de Producto	
Descripción	Presenta imagen en alta resolución, nombre, SKU, precio normal y rebajado, descripción organoléptica, porciones recomendadas, stock disponible y selector numérico de unidades acotado al stock físico.
Entradas	Identificador del producto (SKU).
Salidas	Vista de detalle con controles de compra y feedback de disponibilidad.
Criterio Aceptación	El selector no permite seleccionar cantidades superiores al stock disponible en bodega.

RF-03: Vista Especializada de Categorías	
Descripción	Renderiza una grilla superior de tarjetas con las categorías oficiales y un contenedor inferior dinámico que lista los productos de la categoría seleccionada al hacer clic.
Criterio Aceptación	Coincidencia estructural con la Figura 4 de la pauta de evaluación Duoc UC.

RF-04: Sección de Ofertas Especiales	
Descripción	Filtra automáticamente los productos marcados con indicador promocional activo o precio anterior tachado, exhibiendo el porcentaje de ahorro.
Criterio Aceptación	Muestra solo productos donde `enOferta === true`.

RF-05: Carrito de Compras Dinámico y Validación de Cupones	
Descripción	Administración de ítems en carrito con modificación de cantidades y remoción. Cálculo automático de Subtotal, Descuento, IVA (19% incluido) y Costo de Envío ($3.990 estándar o $0 si la compra supera $30.000). Validación de cupones institucionales: `FELICES50` (50% OFF mayores de 50 años), `DUOC10` (10% OFF comunidad Duoc UC) y `ESPECIAL18` (15% OFF).
Criterio Aceptación	Coincidencia matemática exacta y persistencia del carrito en LocalStorage.

RF-06: Checkout Asistido con Autocompletado	
Descripción	Formulario de despacho con selección en cascada de Regiones y Comunas de Chile. Si el usuario cuenta con sesión iniciada, todos los campos de cliente y dirección se completan automáticamente. Integra switch para simular pago aprobado vs rechazo bancario.
Criterio Aceptación	Autocompletado transparente de datos de perfil e integridad referencial del pedido.

RF-07: Comprobante de Compra y Emisión de Boleta Electrónica	
Descripción	Genera la confirmación con correlativo único (ej. #20240705), tabla de productos, totales y botón para imprimir Boleta Electrónica en PDF optimizada para impresión física.
Criterio Aceptación	La vista de impresión omite barras de navegación y adapta la boleta a tamaño carta.

RF-08: Gestión de Pago Bancario Rechazado	
Descripción	Despliega notificación descriptiva de error en la transacción financiera, preservando los datos del carrito e incluyendo botón para reintentar el pago.
Criterio Aceptación	Coincidencia visual con la Figura 8 de la pauta Duoc UC.

RF-09: Registro de Usuarios con Algoritmo Módulo 11	
Descripción	Formulario de registro con validación matemática estricta de RUN chileno (Módulo 11), formateo automático de nombres en Title Case y cálculo de edad para asignación automática del cupón Senior 50+.
Criterio Aceptación	Rechazo de RUNs inválidos antes de persistir la cuenta de usuario.

RF-10: Panel Privado del Cliente (Mi Cuenta)	
Descripción	Visualización de datos de perfil, historial de órdenes previas con reimpresión de boleta y catálogo de cupones personales disponibles.
Criterio Aceptación	Acceso restringido únicamente al titular de la sesión activa.

RF-11: Secciones Multimedia (Blog y Recetas)	
Descripción	Publicación de artículos conmemorativos de los 50 años y receta de Pasteles de Belém con lista de ingredientes y video tutorial embebido de YouTube.
Criterio Aceptación	Reproducción responsiva del reproductor de video en todos los anchos de pantalla.

3.2 Módulo Administrativo y de Gestión

RF-12: Dashboard Administrativo Central	
Descripción	Tablero de control con métricas en tiempo real: compras totales en CLP, recuento de productos en inventario con alerta de stock crítico (≤ 6 unidades) y número de usuarios activos.
Criterio Aceptación	Coincidencia funcional con la Figura 9 de la pauta.

RF-13: Control de Órdenes y Modal Tributario de Boleta	
Descripción	Tabla de pedidos con filtro por estado (Pagada, En preparación, En despacho, Entregada). Incluye modal "Mostrar Boleta" con diseño legal tributario (RUT emisor, desglose de ítems, IVA 19% e impresión).
Criterio Aceptación	Coincidencia con la Figura 10 de la pauta.

RF-14: Mantenedor CRUD de Catálogo de Productos	
Descripción	Operaciones de creación, listado con buscador, edición en modal y eliminación física de productos con sincronización inmediata en LocalStorage. Pestañas de filtrado para productos críticos y en oferta.
Criterio Aceptación	Los cambios impactan el catálogo público en tiempo real sin reiniciar la aplicación.

RF-15: Mantenedor CRUD de Categorías	
Descripción	Administración de categorías del catálogo con actualización en cascada de los productos vinculados.
Criterio Aceptación	Persistencia estructurada en la entidad de categorías.

RF-16: Mantenedor de Usuarios e Historial Comercial	
Descripción	Gestión de cuentas con asignación de roles (Cliente, Vendedor, Administrador) y visor detallado de pedidos históricos por usuario.
Criterio Aceptación	Acceso exclusivo para rol Administrador.

RF-17: Reportes Financieros y de Gestión	
Descripción	Informe consolidado de facturación bruta, total de descuentos concedidos, recaudación de IVA fiscal y ranking de productos de mayor demanda.
Criterio Aceptación	Cálculos matemáticos derivados automáticamente del registro de órdenes pagadas.

RF-18: Perfil Administrativo y Seguridad	
Descripción	Módulo para actualización de datos personales y cambio autenticado de contraseña administrativa.
Criterio Aceptación	Validación de coincidencia de clave previa antes de actualizar la persistencia.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Requerimiento	Descripción Técnica	Métrica
RNF-01	Responsividad Multidispositivo	La interfaz debe adaptarse fluidamente a pantallas de móviles (≥360px), tablets (768px) y escritorios (1200px+).	100% de vistas adaptadas
RNF-02	Responsabilidad Única (SRP)	Cada componente React debe encapsular una única responsabilidad lógica y visual.	Bajo acoplamiento verificado
RNF-03	Rendimiento y Latencia	Transición de rutas y filtrado reactivo del catálogo en tiempo imperceptible.	< 100 milisegundos
RNF-04	Aseguramiento de Calidad	Batería de pruebas automatizadas con Jasmine y Karma sobre Chrome Headless.	10 de 10 tests aprobados
RNF-05	Seguridad de Accesos	Rutas administrativas protegidas mediante guardias de sesión en React Router.	Bloqueo no autorizado 100%
RNF-06	Accesibilidad Web	Uso de etiquetas semánticas y contraste conforme a lineamientos WCAG 2.1 nivel AA.	Contraste ≥ 4.5:1

5. Modelo de Datos Lógico (JavaScript Schema)

La persistencia reactiva en `src/services/db.js` opera bajo los siguientes esquemas estructurados:

```
// Definición de Esquemas en TypeScript / JavaScript
interface Producto {
  id: string;                // Identificador alfanumérico SKU (ej: 'TC001')
  nombre: string;            // Nombre comercial del producto
  categoria: string;         // Categoría oficial asignada
  precio: number;            // Precio unitario en CLP (IVA incluido)
  precioAnterior?: number;   // Precio original tachado en ofertas
  stock: number;             // Stock físico disponible en inventario
  descripcion: string;       // Reseña organoléptica y porciones
  imagen: string;            // Ruta relativa al archivo de imagen
  destacado: boolean;        // Banner promocional en página de inicio
  enOferta: boolean;         // Inclusión en catálogo de ofertas
}

interface Orden {
  id: string;                // Identificador interno correlativo (ej: 'ORD-20240705')
  numeroOrden: string;       // Número visible en boleta electrónica (ej: '20240705')
  fecha: string;             // Timestamp en formato estándar ISO
  cliente: {
    nombre: string;
    apellidos: string;
    correo: string;
    direccion: string;
    region: string;
    comuna: string;
    indicaciones?: string;
  };
  items: Array<{
    id: string;
    nombre: string;
    precio: number;
    cantidad: number;
    subtotal: number;
    imagen: string;
  }>;
  subtotal: number;
  descuento: number;
  cupon: string | null;
  iva: number;               // Débito fiscal 19% incluido legal
  envio: number;             // Costo de despacho ($3.990 o $0 si subtotal > $30.000)
  total: number;             // Total final facturado en CLP
  estado: 'Pagada' | 'En preparación' | 'En despacho' | 'Entregada';
}
```

6. Matriz de Trazabilidad Requisitos vs Componentes

Requerimiento	Componente React	Archivo Fuente	Estado
RF-01, RF-03, RF-04	`ProductList`, `ProductCard`	`src/components/store/ProductList.jsx`	**Implementado**
RF-02	`ProductDetailPage`, `QuantitySelector`	`src/pages/store/ProductDetailPage.jsx`	**Implementado**
RF-05	`CartPage`, `CartDrawer`	`src/pages/store/CartPage.jsx`	**Implementado**
RF-06	`CheckoutPage`	`src/pages/store/CheckoutPage.jsx`	**Implementado**
RF-07, RF-08	`OrderSuccessPage`, `OrderErrorPage`	`src/pages/store/OrderSuccessPage.jsx`	**Implementado**
RF-09, RF-10	`RegisterPage`, `MyAccountPage`	`src/pages/store/RegisterPage.jsx`	**Implementado**
RF-12	`AdminDashboard`, `StatCard`	`src/pages/admin/AdminDashboard.jsx`	**Implementado**
RF-13	`AdminOrders`, `BoletaModal`	`src/pages/admin/AdminOrders.jsx`	**Implementado**
RF-14	`AdminProducts`, `ProductModal`	`src/pages/admin/AdminProducts.jsx`	**Implementado**
RF-15, RF-16, RF-17	`AdminCategories`, `AdminUsers`, `AdminReports`	`src/pages/admin/*`	**Implementado**

Firma Docente Evaluador
Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Duoc UC

Firma Alumno / Equipo de Desarrollo
Desarrollo Fullstack II — DSY1104
Proyecto Pastelería Mil Sabores